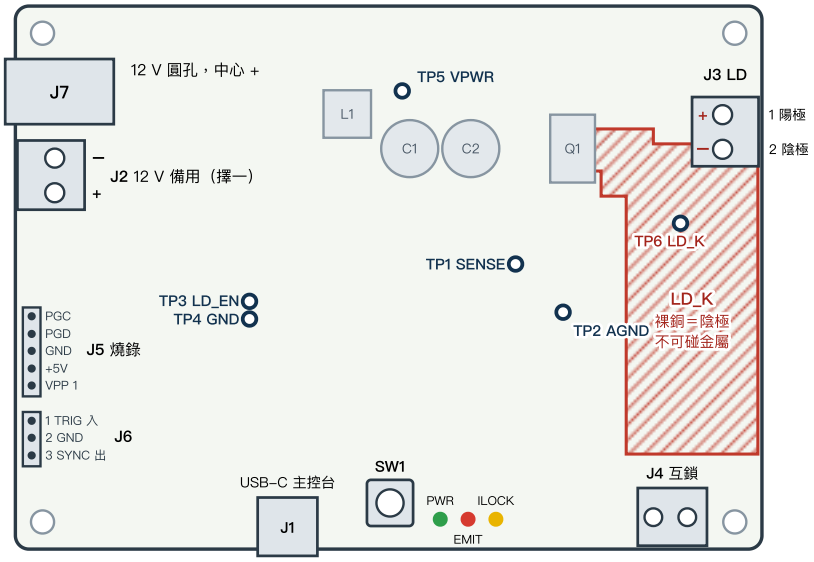
LD-PULSE-6A 現場速查卡（1/2）接線・安全・量測

rev B0 · 韌體 `ld_pulse6a.hex` · LZH Hannover 2026-11
2026-10-23 版 · 標「模擬」者尚未實測

1. **LD 陰極不是地。**J3-2、TP6、右側裸銅（下圖紅斜線）都是 LD_K。碰到地，buck 直灌約 10 A，LD 微秒內燒毀。接線前用電表確認**兩片 tab 對散熱座都開路**。
2. **料號沒確認前 ≤ `I 3000`。**03.0W-01（3 W，最大 3.5 A）永遠 ≤ `I 3000`；06.0W-01 拿到它的 datasheet 才升到 6 A。看不到標籤就當 3 W。
3. **不要長按 SW1。**長按會跳 1→2→4→6 A，立刻生效並存檔，解鎖中也一樣。
4. **碰 J3、LD、線材之前：**SW1 鎖定 → 打開互鎖 → 拔 12 V → 等 10 s。不接 24 V；J7 和 J2 不同時接；出光中不插拔線。



板子俯視，110 × 80 mm，位置依 PCB 檔。J3 上 + 下 −；J5 第 1 腳（VPP）在下端；J6 第 1 腳（TRIG）在上端。

接頭	接法
J7 / J2	12 V ±10 %，≥ 2 A（脈衝中 1.3–2.2 A）。J7 圓孔 5.5/2.1 中心 +；J2 端子 1 = +。**只能接一個**
J3	LD：**1 陽極（上）、2 陰極（下）**。線 ≤ 1 m、絞線
J4	互鎖：短路才出光。接門開關或急停（乾接點 5 V / 0.5 mA）
J6	1 外部觸發 3–24 V（**上升緣**，≥ 5 µs）· 2 GND · 3 SYNC 5 V = LD_EN
J1	USB-C 主控台，只通訊、不供電（要資料線）
J5	ICSP 燒錄（ICD5 / PICkit）；USB 不能燒
SW1	短按：解鎖 ↔ 鎖定；有故障時第一下只清故障
LED	綠 PWR 電源 · 紅 EMIT 解鎖中 / 閃碼 · 黃 ILOCK 互鎖閉合

開關機順序

接線　斷電 → 靜電環 → LD 短路夾先不拔
→ LD 接 J3 → 拔短路夾
→ 電表檢查（下表）→ 互鎖（開著）
→ USB → 最後才接 12 V

上電　綠亮紅滅 → ?：`armed=no`、`fault=none`、`I=1000 W=500 F=100 B=50`（保守設定）
→ 示波器、護目鏡就位
→ 互鎖閉合（黃亮）→ SW1 短按（約 25 ms 後第一發）

關機　SW1 鎖定 → 打開互鎖 → 拔 12 V
→ 等 10 s 才碰 LD 線

上電前電表檢查（LD 已接 J3、未上電）

量	預期	不符就停
二極體檔 紅 J3-1、黑 J3-2	**1.1–1.5 V**（LD 正向）	OL：LD 反或沒接；≈ 0.3 V：線接反
二極體檔 紅 J3-2、黑 J3-1	≈ 0.3 V（D1）	—
電阻 紅 J3-2、黑 TP4	**≈ 40 kΩ**	**< 100 Ω = 陰極接地，絕不上電**
電阻 J3-2 ↔ 散熱座、光學桌	OL 或 ≈ 40 kΩ	**< 100 Ω 停**
電阻 紅 J3-1、黑 TP4	≈ 12 kΩ（會爬）	< 100 Ω = 陽極接地
12 V 電源輸出	11.5–12.5 V、中心 +	24 V 電源不得靠近

極性只在 J3 端量（D1 把反向夾在 0.3 V）；不要直接量裸 LD 的反向。
tab 對散熱座（LD 還沒接 J3）：先量陽極 tab ↔ 散熱座，≈ 0 Ω 就停；再量陰極 tab，**紅棒放散熱座、黑棒放陰極**。兩次都 OL 才接。

示波器與測試點

點	看什麼
TP1 對 TP2	電流：**0.02 mV = 1 mA**。1 A = 20 mV、3 A = 60 mV、6 A = 120 mV；偏置 50 mA = 1 mV 基座。**探棒地夾 TP2，不夾 TP4**；用 **1:1 探棒**
TP3（地 TP4）	LD_EN = W + 9 µs，當觸發（上升緣、單次）
TP5 / TP6	VPWR / LD_K（地 TP4）。**Vf = TP5 − TP6**。剛上電 TP5 ≈ 4.0 V；6 A 時 TP5 ≈ Vf + 0.72 V

- 前緣不得超過平頂 +2 %（6 A：TP1 ≤ 122.4 mV）。
- 6 A 邊沿：上升 ≈ 30 µs、下降 ≈ 33 µs（模擬）；電流越低越慢（1 A：62 / 72 µs）。
- SYNC（J6-3）給 LZH 示波器：輸入設 **1 MΩ**，不要 50 Ω。電流 50 % 點比 SYNC 晚 10–20 µs。
- 假負載 0.33 Ω / 25 W：6 A 時 ≈ 2.0 V，接近 LD。低電流時 `vpwr_trim` 卡 1023 正常。

板號紀錄（每片用自己的 hex；運輸確認的 6 A 平頂和台灣差 > 2 % 就換下一片）

SN	hex	台灣 6 A 平頂（mV）	LZH 6 A 平頂（mV）	LD 料號 / 上限	狀態	備註
SN01	ld_pulse6a_SN01.hex				用 / 備 / 換下	
SN02	ld_pulse6a_SN02.hex				用 / 備 / 換下	
SN03	ld_pulse6a_SN03.hex				用 / 備 / 換下	
SN04	ld_pulse6a_SN04.hex				用 / 備 / 換下	
SN05	ld_pulse6a_SN05.hex				用 / 備 / 換下	

依據 ld6a/MANUAL.md、LZH_TRIP.md、TEST.md、韌體 main.c（2026-10-23）。完整步驟與理由在 LZH_TRIP.md §3–§5。

LD-PULSE-6A 現場速查卡（2/2）操作・故障・LZH 系統

主控台 9600 8N1・只有 SW1 能解鎖
板子本身異常一律換下一片，不現場維修

主控台（USB-C J1）

```
macOS   ls /dev/cu.usbserial-*
        screen /dev/cu.usbserial-XXXX 9600
        離開 screen：Ctrl-A、K、Y
Windows COMx，PuTTY / Tera Term，9600 8N1
```

指令	範圍	說明
`I <mA>`	50–6000	平頂電流；調高時回應 `(trim reset)`，約 1 s 收斂
`W <us>`	20–591	脈寬（電流半高寬）；LD_EN = W + 9
`F <Hz>`	16–2000	重複率；外部觸發時是上限
`B <mA>`	0–200	脈衝間偏置（預設 50，LZH 已同意）；I ≥ 2B
`T INT / EXT`	—	內部自振 / J6-1 外部觸發
`V <mV>`	300–1500	Q1 Vds 目標，預設 600
`SAVE ? H`	—	存 EEPROM・狀態（4 行）・說明

- **工作週期 ≤ 42 %**：(W + 9) × F ≤ 420000。W 500 → F ≤ 825；F 800 → W ≤ 516；F 400 → W ≤ 591。
- 一行一個指令，按 Enter；**等回應出來再送下一個**，不然回 `ERR rx`。超限回 `ERR` 加可用上限，設定不變。
- 改設定立即生效（解鎖中也是），**不會自動存**，要 `SAVE`。重燒韌體會清空 EEPROM。
- 保守設定（每片出發前已存）：`I 1000` `W 500` `F 100` `B 50` `T INT` `V 600`

升流步驟（真 LD；每步看完波形、存截圖與 ?）

步	指令	TP1	看
1	解鎖前 `I 500`，`W 500` `F 100`，SW1	10 mV	平頂乾淨；3 W 料號約 0.26 W 光
2	`I 1000`	20 mV	前緣無尖峰；Vf ≈ 1.5–1.8 V
3	`I 2000`	40 mV	`vds_meas`、`vpwr_trim` 往下收斂
4	`I 3000`	60 mV	3 W：Vf ≤ 2.2 V、約 2.8 W。**3 W 料號到此為止**
5	`I 4000`（只限 6 W）	80 mV	—
6	`I 6000`（只限 6 W）	120 mV	TP5 ≈ 2.7–3.3 V、`vds_meas` 550–650、`p_q1` < 1600
7	實際線纜、單次觸發看第一發	≤ +2 %	振鈴 → 線縮短絞緊 → 換板
8	`F 400` → `F 800`，對照 Picolas	—	同一顆 LD、同一功率計，L-I 曲線應重合；`SAVE`

現場流程

- □ 板子回溫 1–2 h；目視端子台、C1/C2、Q1 有沒有鬆動
- □ 運輸確認：電表檢查 → 空載上電（< 150 mA、TP5 4.0 V）→ 0.33 Ω 假負載 `I 1000`→`6000` @ `F 100`。和台灣差 > 2 % 換下一片
- □ 和 LZH 工程師、雷射安全官過一次 Quick Start 與鐵則
- □ 讀 LD 標籤 → 上限 3 A 或 6 A；tab 對散熱座開路；TEC 31 °C 穩定
- □ 電表檢查 → 上電 → 升流步驟 1–8；每步記 Vf
- □ Picolas 對照：同一顆 LD、同一功率計，0.5 / 1 / 2 / 3 A（6 W 再加 4 / 6 A）
- □ `F 400`、`F 800` 各 15 分鐘：`temp_C`、`p_q1`、12 V 電流、平頂漂移 < 1 %
- □ 外部觸發 100–800 Hz（DG1022A、High-Z），SYNC 給他們的量測
- □ 互鎖急停：先在 1 A 看 J3 反壓 ≤ 0.3 V，再到上限電流
- □ 接 Q 開關雷射：每個泵浦脈衝一個雷射脈衝；平均功率 ÷ 重複率 = 能量
- □ 填英文驗收表；每半天備份 log 與示波器截圖

? 正常長這樣（6 A、800 Hz 示例）

```
armed=yes ilock=closed
I=6000mA W=500us F=800Hz B=50mA T=INT V=600mV LD_EN=509us
comp=9us dac=5903mA duty=40.72% rate=800Hz preset=4
i_pulse=6000mA ...
... vds_meas=600mV vpwr_trim=830 temp_C=58 fault=none
```

欄位	正常
`armed`	`no` 鎖定・`arming` 解鎖後 25 ms・`yes` 出光
`i_pulse`	≈ I（解析度 50 mA，只是監視；以 TP1 為準）
`vds_meas`	600 ± 50 mV。真 LD 1 A 時約 750 也正常
`vpwr_trim`	0 = 4.0 V、1023 = 2.4 V。卡 0 且 vds < 300：負載電壓太高
`p_q1` / `temp_C`	連續運轉 < 1600 mW / < 85 °C
`rate`	最近 1 秒實際脈衝數（外部觸發看這個）

故障（紅燈閃 N 下、停 1.5 s）

閃	故障	原因 → 處置
1	NO_CURRENT	LD 沒接、極性反、J3 鬆、Vf 太高 → 先回假負載確認板子，再查線
2	HEAT	`p_q1` > 3 W 持續 5 s 或板溫 > 85 °C → 降 F、加風扇（> 30 °C 室溫 800 Hz）
3	ILOCK	解鎖中互鎖斷開、接點彈跳 → 用實心接點 / 繼電器

處理：排除原因 → **SW1 按一下清除**（`SW1: fault cleared`）→ 再按一下才解鎖。

現場故障排除

症狀	先看
綠燈不亮	12 V 極性（中心 +）、J7 J2 同時接？F1 自復保險絲跳（斷電 1 分鐘）
`boot:` 一直出現	變壓器太弱 → ≥ 2 A、短線，或 J2 接實驗室電源（限流 2 A）
主控台沒反應	資料線？9600 8N1？Enter？等上一個回應？
平頂到不了設定值	`vpwr_trim=0` 且 `vds_meas` < 300 → 負載 > 4.0 − 0.6 − 0.02·I → `V 400`
外部觸發沒脈衝	`T EXT`？上升緣？≥ 3 V（產生器設 High-Z）？`F` ≥ 觸發率？
探測器有 600 kHz 雜訊	buck；板子遠離、LD 線絞緊、加鐵氧體
冒煙、燒味、過熱	立刻斷電 → 換下一片，新板先假負載 → 壞板帶回

LZH 系統（報告 2026-08-30 + Q&A）

- LD：BOM 是 **06.0W-01（6 W）**；10/20 寄來的 datasheet 是 03.0W-01（3 W：Ith 0.25 A、Vop 1.75 / 2.2 V、最大 3.5 A）。**先讀標籤。**
- TEC 31 °C（Meerstetter TEC1091 + Pt100，不在本板）。泵浦 500 µs、400 Hz（測過 100–800），運轉中不改重複率。
- 現用：Picolas LDP-CW 40-05，**240 mV = 6 A**；Rigol DG1022A 500 µs / 5 V。需求上升 / 下降 < 100 µs。
- 能量：3 W 泵浦 90 µJ、5 W 200 µJ、6 W 225 µJ（報告 223 µJ）。**> 200 µJ 要 6 W 料號約 5–6 A。**
- 每脈衝能量 = 平均功率 ÷ 重複率：223 µJ × 400 Hz ≈ **89 mW**。判準：**每個泵浦脈衝只出一個雷射脈衝。**
- 外部觸發：`T EXT`、`F` ≥ 觸發率；DG1022A 負載設 High-Z。延遲約 6 µs（≤ 12 µs）。
- 板子留在 LZH：存好設定 `SAVE`、貼標，告訴對方「主控台不能解鎖」與三個故障碼。每半天結束：鎖定、斷電、備份 log 與截圖。